

Résoudre une équation du 1er degré

Exercices – Notion 11 • « Ce que je fais d'un côté, je le fais **de l'autre** ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★)

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Résous mentalement et écris seulement la solution.

a) $x + 6 = 10$ $x =$ ..... **b)** $x - 3 = -8$ $x =$ ..... **c)** $4x = 28$ $x =$ .....

d) $-5x = 35$ $x =$ ..... **e)** $\frac{x}{3} = 7$ $x =$ ..... **f)** $6x = 4$ $x =$ .....

g) $8 + x = 2$ $x =$ ..... **h)** $-x = 9$ $x =$ .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $2x + 5 = 17$ devient :	☐ $2x = 12$	☐ $2x = 22$	☐ $7x = 17$
b) La solution de $3x - 4 = 11$ est :	☐ $\frac{7}{3}$	☐ 5	☐ 21
c) La solution de $-4x = 6$ est :	☐ 1,5	☐ 10	☐ $-1,5$
d) La solution de $5x = 2x + 9$ est :	☐ 3	☐ $\frac{9}{7}$	☐ 1

Exercice 3 Résoudre en deux étapes ★☆☆☆

Résous chaque équation en écrivant une étape par ligne.

$3x + 5 = 20$
..... = ...
$x =$ .....

$4x - 7 = 9$
..... = ...
$x =$ .....

$-2x + 3 = 11$
..... = ...
$x =$ .....

Exercice 4 Solution ou pas ? ★★☆☆

Pour chaque équation, teste le nombre proposé, puis coche « Oui » s'il est solution, « Non » sinon. **La première ligne est un exemple résolu.**

Équation	Nombre	Oui	Non	Calculs
Ex. : $5x - 3 = 12$	3	✔		$5 \times 3 - 3 = 12$: les deux membres sont égaux.
$2x + 7 = x + 4$	-3			
$4(x - 1) = 10$	2			
$6 - x = 2x$	2			
$3x + 1 = 2x - 5$	4			

Exercice 5 L'inconnue des deux côtés ★★☆☆

Résous chaque équation. Commence par regrouper les termes en x dans le membre de gauche.

$5x + 2 = 3x + 10$
$\ldots\ldots\ldots = 10$
$\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$
$x = \ldots\ldots\ldots$

$7x - 4 = 2x + 11$
$\ldots\ldots\ldots = 11$
$\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$
$x = \ldots\ldots\ldots$

$2x + 9 = 5x - 6$
$\ldots\ldots\ldots = -6$
$\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$
$x = \ldots\ldots\ldots$

Exercice 6 Avec des parenthèses et des décimaux ★★★☆

Développe d'abord, puis résous.

$3(x + 2) = 21$
$\ldots\ldots\ldots = 21$
$\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$
$x = \ldots\ldots\ldots$

$4(2x - 1) = 3x + 11$
$\ldots\ldots\ldots = 3x + 11$
$\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$
$x = \ldots\ldots\ldots$

$5(7 - 2{,}2x) = 9 - 6x$
$\ldots\ldots\ldots = 9 - 6x$
$\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$
$x = \ldots\ldots\ldots$

Exercice 7 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des résolutions faites par des élèves. Dis si elles sont justes ou fausses et, si elles sont fausses, corrige-les.

Résolution de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $2x + 7 = 15$; $2x = 22$; $x = 11$	.....	
b) $-3x = 18$; $x = -6$	.....	
c) $6x = 4x + 10$; $10x = 10$; $x = 1$	.....	
d) $4x = 3$; $x = \frac{4}{3}$	.....	

Exercice 8 Mettre un problème en équation ★★★★

A. Voile à Saint-Valery-en-Caux (tarifs fictifs). Tarif « Libre » : 12 € la séance. Tarif « Abonné » : 45 € d'abonnement, puis 7 € la séance.
B. Deux programmes. Programme 1 : choisir un nombre, le multiplier par 4, puis soustraire 3. Programme 2 : choisir un nombre, lui ajouter 6, puis multiplier le résultat par 2.

1 On note x le nombre de séances. Exprime le prix payé avec chaque tarif.
Libre : .....
Abonné : .....

2 Pour combien de séances les deux tarifs coûtent-ils le même prix ?

$12x = 45 + 7x$
$\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$
$x = \ldots\ldots\ldots$

.....

3 Quel nombre faut-il choisir pour que les deux programmes donnent le même résultat ?

$4x - 3 = \ldots\ldots\ldots$
$4x - 3 = \ldots\ldots\ldots$
$\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$
$x = \ldots\ldots\ldots$

.....